# Tipos de dados e Operadores

# 02

Conhecer os tipos de dados em JS e também os operadores da linguagem

# O que são tipos de dados?

- A classificação/categoria de um dado;
- Dados são por exemplo: 13, ‘olá’, True;
- **Os tipos de dados existentes no JavaScript são:**
- Number (Aritimético, Special Numbers);
- String;
- Boolean (Comparações, operadores lógicos);
- Empty Values ou valores vazios (null, undefined);



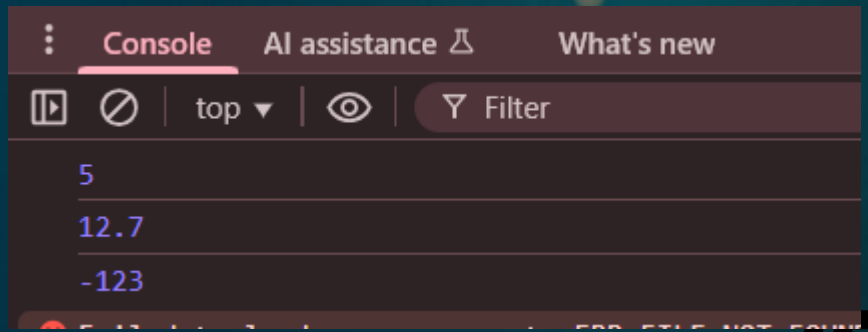
# Numbers

- Obviamente este tipo trata de números;
- A função typeof verifica o tipo de dado;
- O console.log que imprime o que está dentro do console;
- console.log(typeof 13);
- console.log(typeof 1.8);
- console.log(typeof -5);



# Numbers Prática

- Dentro de projeto crie a pasta number, o arquivo  index.html e o arquivo script.js;
- No arquivo JS digite:
- console.log(5);
- console.log(12.7);
- console.log(-123);

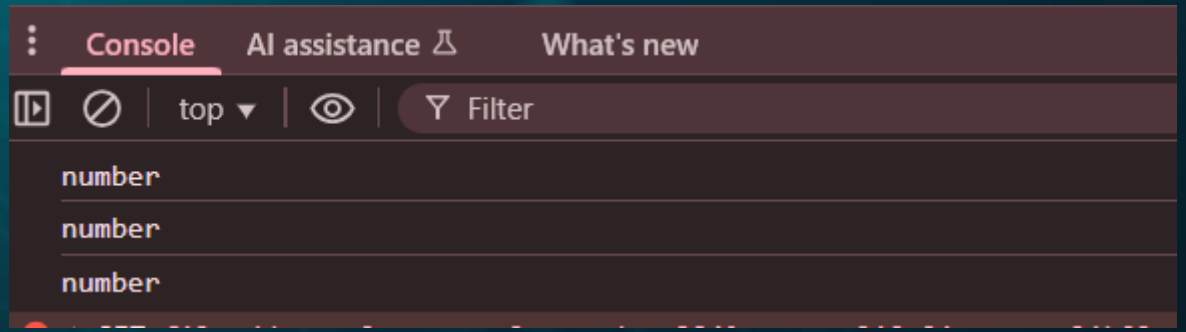



- Não esquece de fazer o link no html para o arquivo js;
- Abrir o navegador e arrastar o arquivo index e abrir o console;
- Dica: clique nos 3 pontinhos opção DOCK TO BOTTOM, para uma melhor visualização do console;



# Numbers Prática

- Agora vamos imprimir os tipos dos números;
- Alterar para:
- console.log(typeof 5);
- console.log(typeof 12.7);
- console.log(typeof -123);






# **Numbers:** aritmética

- Operação mais feita com os números em JS;
- E o resultado da operação aritmética produz um novo Number;
- console.log(2 + 2);
- console.log(2 * 4 - 3);
- console.log(8 / 4);
- Funciona com a mesma da matemática;
- console.log(5 + (2 * 4));



# **Numbers:** aritmética operadores

- \+ -> soma;
- \- -> subtração;
- / -> divisão;
- * -> multiplicação;
- % -> resto;



# **Numbers:** aritmética operadores

## Prática:

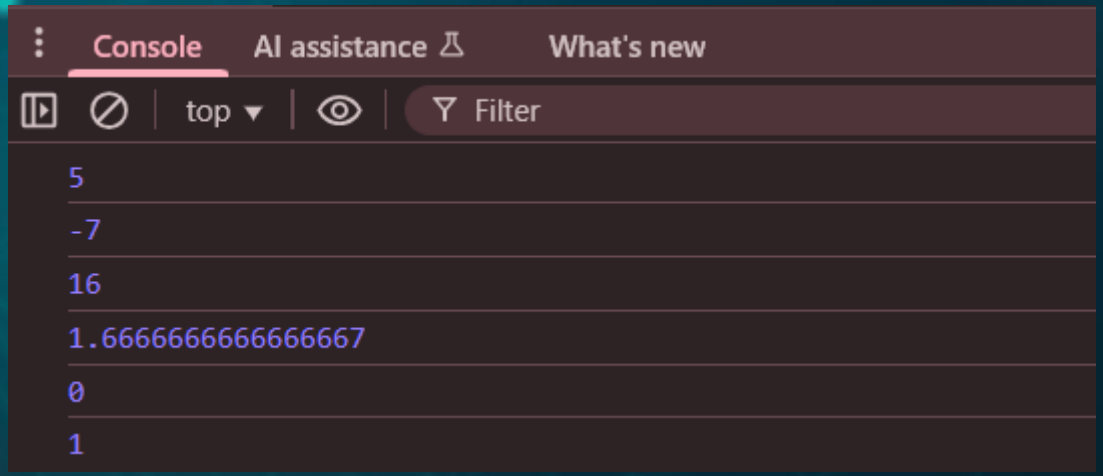
- Criar o arquivo operação aritmética;
- Alterar o arquivo script:
- console.log(2+3);
- console.log(5 – 12);
- console.log(4 * 4);
- console.log(5 / 3);
- console.log(20 % 2);
- console.log(21 % 2);



# **Numbers:** aritmética operadores

## Prática:

- Salvar e arrastar para o navegador;
- Abrir o console e visualizar os resultados:

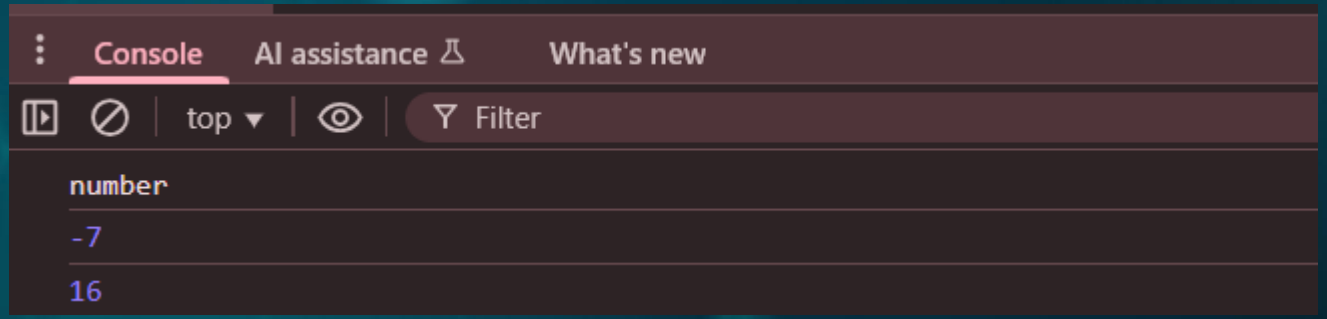





# **Numbers:** aritmética operadores

## Prática:

- Agora vamos transformar os valores em numbers:
- console.log(typeof(2 + 3));





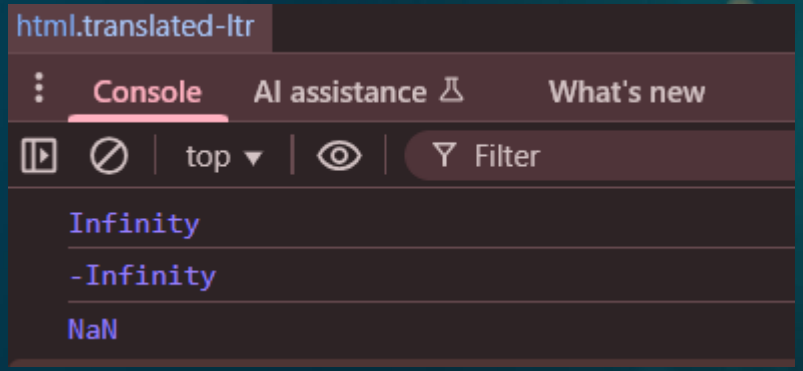

# **Numbers:** Special Numbers

- Considerados números, mas não funcionam como números;
- Infinity;
- -Infinity;
- NaN (Not A Number);

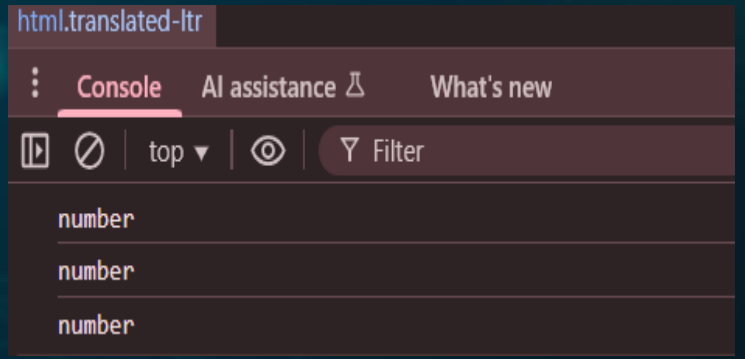


# **Numbers:** Special
## Prática

- console.log(Infinity);
- console.log(-Infinity);
- console.log(NaN);




- Alterando para typeof
- console.log(typeof Infinity);
- console.log(typeof -Infinity);
- console.log(typeof NaN);





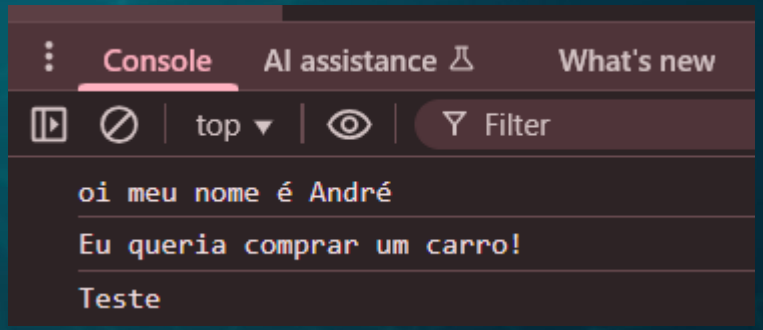

# Strings

- String = texto;
- console.log(typeof ‘Isso é uma String’);
- console.log(typeof “Este texto aqui também”);
- console.log(typeof `E este também`); (template literals)



# Strings
# Prática

- console.log("oi meu nome é André");
- console.log('Eu queria comprar um carro!');
- console.log(`Teste`);
- Testar no console do navegador:






# Strings
# Prática

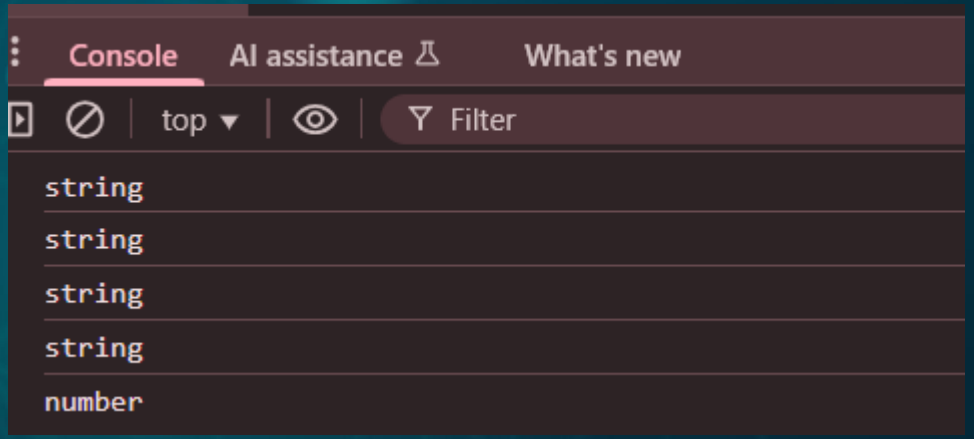
- Acrescente na linha abaixo
- console.log(“Infinity”);
- console.log(Infinity);
- Testar no console do navegador:

```
oi meu nome é André
Eu queria comprar um carro!
Teste
Infinity
Infinity
```



# Strings
# Prática

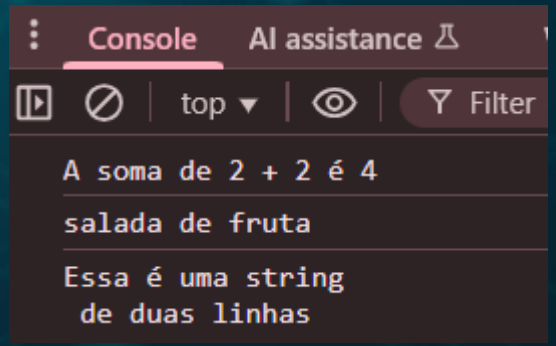
- Agora vamos acrescentar o typeof:






# **Strings:** detalhes mais técnicos

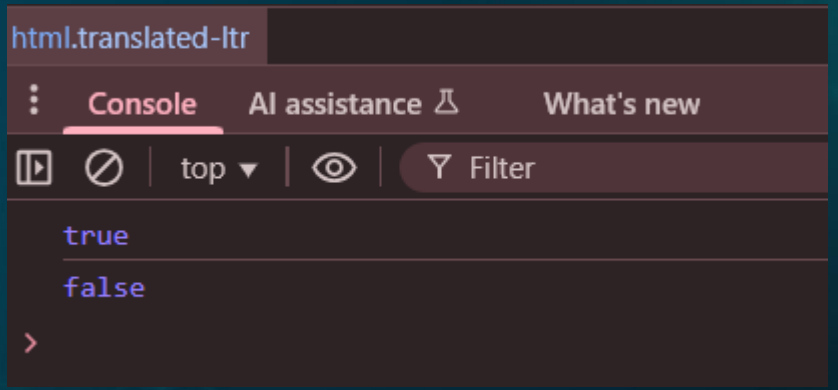
- A \ pode dar um ‘escape’ na String, e isso permite ‘efeitos especiais’;
- Por exemplo: \n pula uma linha
- console.log(“Essa é uma String \n De duas linhas”);
- Para inserir uma ‘ ou “ devemos iniciar a String com a aspa inversa que desejamos inserir;
- O template literals serve para computar valores também, ex:
- console.log(`A soma de 2 + 2 é ${2+2}`);
- Concatenação é um processo de ‘somar’ Strings, veja:
- console.log(“salada “ + “de” + “ fruta”);






# Booleans

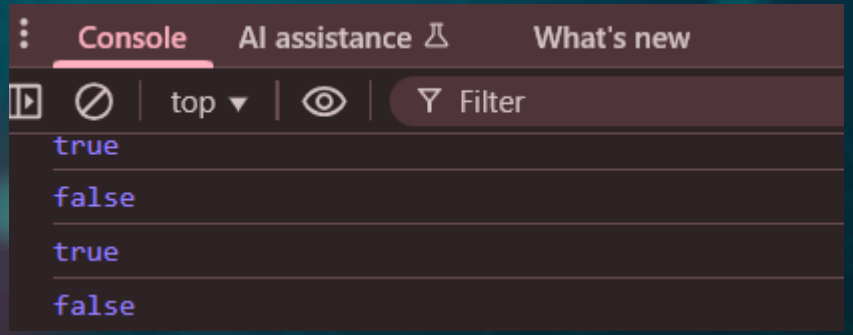
- Serve para guardar um valor de uma comparação, por exemplo;
- Os únicos valores possíveis são:
- True (verdadeiro);
- False (falso);
- console.log(5 > 2);
- console.log(3 > 10);






# Booleans

- Testar:
- console.log (true);
- console.log (false);
- console.log (10>2);
- console.log (5>200);
- Use o **typeof** nas questões acima:






# **Booleans:** comparações

- Maior que: >
- Menor que: <
- Maior ou igual: >=
- Menor ou igual: <=
- Igual: ==
- Diferente: !=
- Idêntico: ===

  Mesmo valor e mesmo tipo de variável.

  Exemplo: 3 string não é idêntico ao 3 number.



# **Booleans:** comparações

- **Testar:**
- console.log(1 > 2);
- console.log(5 > 10);
- console.log(3 >= 3);
- console.log(5 <= 4);
- console.log(5 = = 4);
- console.log('Eva' != 'Eva');
- console.log(3 = = = '3');
- console.log(3 = = = 4);



# **Booleans:** operadores lógicos

- Por meio de uma comparação resultam em um Boolean
- && - and -> para ser true, os dois ‘lados’ da comparação precisam ser true
- || - or -> para ser true, basta um dos ‘lados’ da comparação ser true;
- ! - not -> inverter os valores (true vira false);



# **Booleans:** operadores lógicos

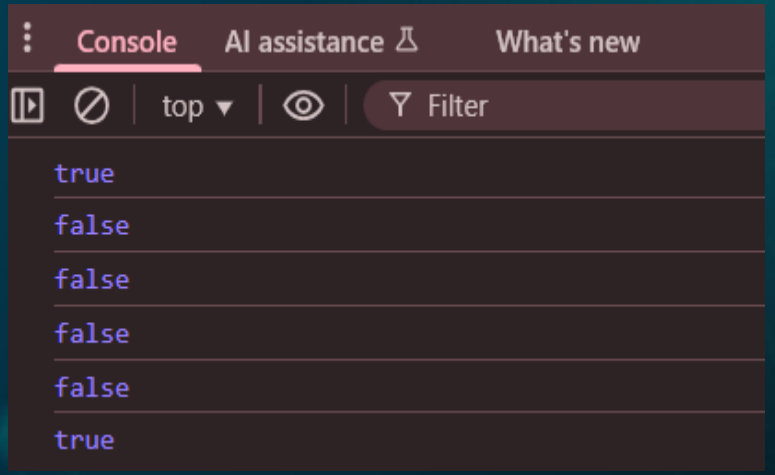
- && - and
- || - or
- ! - not

| A | B | A AND B | A OR B | NOT A |
|---|---|---|---|---|
| False | False | False | False | True |
| False | True | False | True | True |
| True | False | False | True | False |
| True | True | True | True | False |



# **Booleans:** operadores lógicos exemplos

- **Testar:**
- console.log(true && true);
- console.log(true && false);
- console.log(false || false);
- console.log(!true);
- console.log(5 > 3 && 3 = = 2);
- console.log(5 > 3 || 3 = = 1);






# **Booleans:** operador ternário

- Faz um comparativo em apenas uma linha de código;
- console.log(true ? 1 : 2);
- console.log(false ? ‘falso’ : ‘verdadeiro’);
- Não é muito utilizado e pode deixar o código complicado de ler;



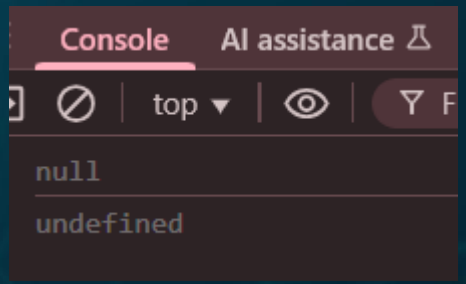
# **Booleans:** operador ternário

- **Testar**:
- console.log(true ? 1 : 2);
- console.log(false ? ‘falso’ : ‘verdadeiro’);
- console.log(5 > 2? 'É sim':'É não');
- console.log("Mathews" =="Mathews" ? "Olá, Mathews!" : "Não é o Mathews");



# Empty Values

- Temos duas palavras reservadas da linguagem que servem para estes casos:
- undefined e null;
- Sempre que você se deparar com estas palavras, o JS basicamente quer dizer que os valores não existem;






# Conversão de tipo automática

- O JavaScript em determinadas operações, converte silenciosamente o tipo do resultado final da operação, veja:
- console.log(5 * null) // 0
- console.log(“5” - 3) // 2
- console.log(“5” + 1) // 51 (Concatenou)
- console.log(“dois” * “três”); // NaN



# Conversão de tipo automática

- Testar:
- console.log(“123” + 4)
- Use o typeof
- console.log(“30” + 4)
- Use o typeof



# Tipos de dados e Operadores

# 02

Conclusão da unidade